

Plan de projet et portefeuille

Néovolt GRID+

Classe CPDIA 2 — ESIS 2

Commanditaire Direction des Systèmes d'Information (DSI) — Néovolt

ÉQUIPE PROJET: CASMOS

Celia SAIDANI	ESIS 2 — CPID
Sofiane MAHMOUDI	ESIS 2 — ILDE
Sabrina BOUZEKRI	CPDIA 2 — Data Analyst
Aboubacar DIARRA	ESIS 2 — CIC
Mohamed Ryad SMAILI	CPDIA 2 — Data Analyst

1. À quoi sert ce plan

Ce plan sert à organiser tout le programme Néovolt Grid+, et pas seulement le prototype. Il découpe le travail en lots, fixe des jalons, montre comment les chantiers dépendent les uns des autres, explique nos choix de priorités, répartit les ressources et organise la gestion des risques. Il couvre deux périodes : d’abord le sprint de cadrage et de prototypage (une semaine), puis la phase d’industrialisation prévue ensuite (après le prototype).

Trois grands principes nous guident : viser en priorité la valeur métier la plus concrète à court terme, garder le risque sous contrôle sur une infrastructure critique, et faire en sorte que tout ce qu’on produit soit reproductible. En suivant ces principes, l’équipe a décidé de traiter à fond le cas d’usage de prévision et de reporter à plus tard la détection de fraude (voir section 4).

2. Découpage en lots (WBS)

Le programme est découpé en sept lots de travail. Chaque lot regroupe des tâches qui vont ensemble, prises en charge par un ou plusieurs volets, et produit des livrables bien identifiés.

Lot	Intitulé	Ce qu’il contient	Porté par
L0	Cadrage & pilotage	Note de cadrage, business case, gouvernance (RACI), conduite du changement, suivi du projet.	Chef de projet
L1	Socle données & qualité	Récupération des fichiers CSV, nettoyage documenté , enrichissement, indicateurs de qualité.	Data Analyst
L2	Analyse et restitution	Analyses descriptives et multivariées, tableau de bord Power BI adapté à chaque décideur.	Data Analyst
L3	Modèle de prévision	Préparation du jeu de données journalier, modélisation , évaluation, MLOps de base.	Data Scientist
L4	Sécurité & conformité	Analyse de risque EBIOS, règles SIEM, runbook, DevSecOps, RGPD/NIS 2, PCA/PRA.	Cybersécurité
L5	Architecture & intégration	Vision de l’architecture cible, assemblage des contributions, dépôt reproductible.	Ing. data / dev
L6	Communication & soutenance	Dossier projet, résumé exécutif en anglais, vidéos de démo et de soutenance	Tous

3.Jalons du sprint

Le sprint d'une semaine est rythmé par cinq jalons, un par jour. Ils servent à suivre l'avancement et à se synchroniser en équipe.

Jalon	Date	Ce qui valide le jalon
J1 — Cadrage	Lun 01/06	Note de cadrage déposée , périmètre fixé, backlog et rôles répartis.
J2 — Démarrage	Mar 02/06	Environnements prêts, nettoyage des données commencé, premières analyses lancées, cadrage cyber posé.
J3 — Production	Mer 03/06	Jeu de données de prévision prêt, modèles entraînés, dashboard en cours, règles SIEM et runbook rédigés.
J4 — Intégration	Jeu 04/06	Contributions assemblées, tests réalisés, sécurisation de l'ensemble, rédaction du dossier en cours.
J5 — Livraison	Ven 05/06	Dossier finalisé, vidéos enregistrées, dépôt complet avant 23h59.

4.

Comment les chantiers dépendent les uns des autres

Les lots ne sont pas indépendants : certains doivent être terminés avant que d'autres puissent commencer, ou bien ils en déterminent la qualité. Tout part de la donnée brute pour aller jusqu'à la décision.

Lot	Dépend de	Pourquoi
L1 — Données	L0 (cadrage)	Il faut d'abord fixer le périmètre et les jeux de données retenus avant de pouvoir nettoyer.
L2 — Analyse	L1 (données propres)	Les analyses et le dashboard s'appuient sur des données déjà nettoyées et enrichies.
L3 — Prévision	L1 (données préparées)	Le modèle s'entraîne sur le jeu de données journalier enrichi qui vient de L1.
L4 — Sécurité	L2 et L3 (productions)	L'analyse de risque porte sur le dashboard, les exports et le modèle réellement produits.
L5 — Intégration	L2, L3, L4	Pour assembler proprement, il faut que chaque volet ait livré ses briques.
L6 — Communication	Tous les lots	Le dossier et les vidéos présentent l'ensemble des contributions.

Le

chemin critique suit cet enchaînement : L0 → L1 → L3 → L5 → L6. Autrement dit, tout retard sur le socle données (L1) décale automatiquement le modèle (L3), puis l'intégration. C'est pour ça qu'on s'occupe du nettoyage des données en priorité, dès J2.

5.Choix des priorités

La grande question de priorité était la suivante : faut-il commencer par la prévision de consommation ou par la détection de fraude ? L'équipe a choisi la prévision. Voici pourquoi.

5.1.Sur quels critères on a choisi

On a noté chaque cas d'usage de 1 à 5 sur trois critères : la valeur métier à court terme, la faisabilité en une semaine, et le niveau de risque (éthique et réglementaire). Un cas d'usage qui a une forte valeur, une bonne faisabilité et un risque faible passe en priorité.

Cas d'usage	Valeur	Faisabilité	Risque	Décision
Prévision de consommation	4	4	2 (faible)	Prioritaire
Détection de fraude / anomalies	4	2	4 (élevé)	Reporté

5.2.Pourquoi la prévision en premier

- **Faisabilité** : la prévision se fait au niveau agrégé journalier, avec des données déjà préparées et des indicateurs clairs . C'est réaliste sur une semaine.
- **Valeur immédiate** : elle répond au problème 2 du cahier des charges (anticiper les pics pour réduire les achats d'énergie d'équilibrage), ce qui profite directement à l'exploitation et à la finance.
- **Risque maîtrisé** : comme elle travaille sur des données agrégées, elle expose peu de données personnelles et ne débouche sur aucune décision défavorable à un client.

5.3.Pourquoi la fraude est reportée (mais pas abandonnée)

- **Faisabilité limitée** : on a peu de cas de fraude confirmés. Un modèle de détection fiable demande plus de temps et plus de données.
- **Risque éthique et réglementaire élevé** : un faux positif revient à accuser un client innocent. Ça demande une AIPD, des critères explicables et une validation humaine, donc un cadrage à part entière.
- **Dépendance** : la détection s'appuierait elle aussi sur le socle données (L1). Mieux vaut d'abord le stabiliser grâce à la prévision.

En résumé : la prévision est un premier niveau d'aide à la décision, à la fois démontrable et défendable, qui prépare le terrain pour la détection de fraude dans une phase ultérieure.

6.Répartition des ressources

L'équipe projet réunit cinq profils. La charge du sprint est répartie par lot. Pour la phase d'industrialisation, les jours-homme reprennent les coûts unitaires du dossier (550 € pour data/dev/sécurité, 750 € pour expert/chef de projet, 900 € pour un prestataire).

6.1.Qui travaille sur quel lot

Membre	Volet	Lots portés
Celia SAIDANI	Chef de projet	L0 (pilote), contribue à L6
Sabrina BOUZEKRI	Data Analyst	L1, L2
Mohamed Ryad SMAILI	Data Analyst	L1, L2 (analyses complémentaires)
Sofiane MAHMOUDI	Ingénierie / Data Eng.	L5, soutien L1
Aboubacar DIARRA	Cybersécurité	L4
Volet Data Scientist (porté collectivement)	Data Science	L3

6.2.Estimation de la charge — phase d'industrialisation

Ces volumes prolongent le prototype et nourrissent le business case. Ce sont des hypothèses de cadrage, à affiner plus tard.

Lot	Profil mobilisé	Jours-homme	Coût indicatif
L0 Pilotage	Chef de projet (750 €)	40	30 000 €
L1 Données	Data / Ing. (550 €)	90	49 500 €
L2 Analyse & BI	Data Analyst (550 €)	60	33 000 €
L3 Prévision	Data Scientist (550 €)	70	38 500 €
L4 Sécurité	Sécurité (550 €) + audit	70 + forfait	38 500 € + 18 000 €
L5 Intégration	Ing. data / dev (550 €)	60	33 000 €
Renfort externe	Prestataire (900 €)	30	27 000 €

À ça s'ajoutent l'hébergement cloud, les licences (BI, gouvernance) et une réserve pour les imprévus. Le tout rentre dans le budget indicatif de 450 k€ (le détail est dans le business case du dossier de cadrage).

7. Gestion des risques

Chaque risque est noté de 1 à 4 sur sa probabilité (P) et sur son impact (I). On calcule la criticité en multipliant les deux (criticité = $P \times I$). Chaque risque majeur (criticité ≥ 9) reçoit une action pour le réduire et un responsable.

Risque	P	I	Crit.	Comment on le réduit	Responsable
Erreur de prévision lors d'un pic	3	4	12	Analyse des erreurs par période, suivi des MAE/RMSE.	Data Scientist
Accès compromis (VPN/AD)	3	4	12	MFA, moindre privilège, règles SIEM, runbook.	Cybersécurité
Export Power BI non maîtrisé (RGPD)	3	3	9	Exports restreints, RBAC, données agrégées, journalisation.	Cybersécurité
Une semaine, c'est trop court	3	3	9	Périmètre resserré (prévision), fraude reportée, jalons quotidiens.	Chef de projet
Dépassement du budget	3	3	9	Chiffrage clair, priorisation par lots, suivi des coûts.	Chef de projet
Les utilisateurs métier n'adhèrent pas	2	3	6	Dashboards co-construits par profil, communication régulière.	Chef de projet
Données pas assez propres	4	4	16	Nettoyage tracé (IQR, imputation), indicateurs de qualité.	Data Analyst
Modèle utilisé seul sur une infra critique	3	4	12	Sert seulement d'aide à la décision, validation humaine, aucun lien avec le SCADA.	Data Scientist

Le suivi des risques fait partie du tableau de bord de pilotage et est revu à chaque jalon. Si la criticité d'un risque augmente, on réagit : on réaffecte des ressources ou on ajuste le périmètre.

En résumé

Ce plan organise un programme ambitieux tout en gardant une trajectoire sous contrôle : sept lots bien répartis, cinq jalons de sprint, des dépendances claires autour d'un chemin critique qui passe par le socle données, des priorités argumentées (la prévision avant la fraude), une répartition des ressources chiffrée et une gestion des risques active. Il donne au comité de pilotage tout ce qu'il faut pour décider, en connaissance de cause, de lancer la phase d'industrialisation.